

参数灵敏度分析（论文第 X 章素材）

VLSI 布图规划设计 — 模型参数与输入灵敏度

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

1 参数灵敏度分析

本部分对四个问题中的模型参数与输入进行灵敏度分析，验证参数选择依据、考察结果对参数与输入的稳健性。所有实验在固定随机种子协议下进行（结果可复现）；灵敏度曲线上的每个点均为该参数取值下多次独立运行（8–30 轮）的最优值。

1.1 问题一：权重参数 λ 与搜索参数

1.1.1 λ 对面积与长宽比的影响

目标函数 $f = \lambda A/\bar{A} + (1 - \lambda) P(R)/\bar{P}$ 中， λ 刻画面积项与长宽比惩罚项的相对重要性。在 $\lambda \in [0.375, 0.625]$ 内取 11 个点（n100/n200）与 6 个点（n300）扫描，结果见图 1 与图 2。

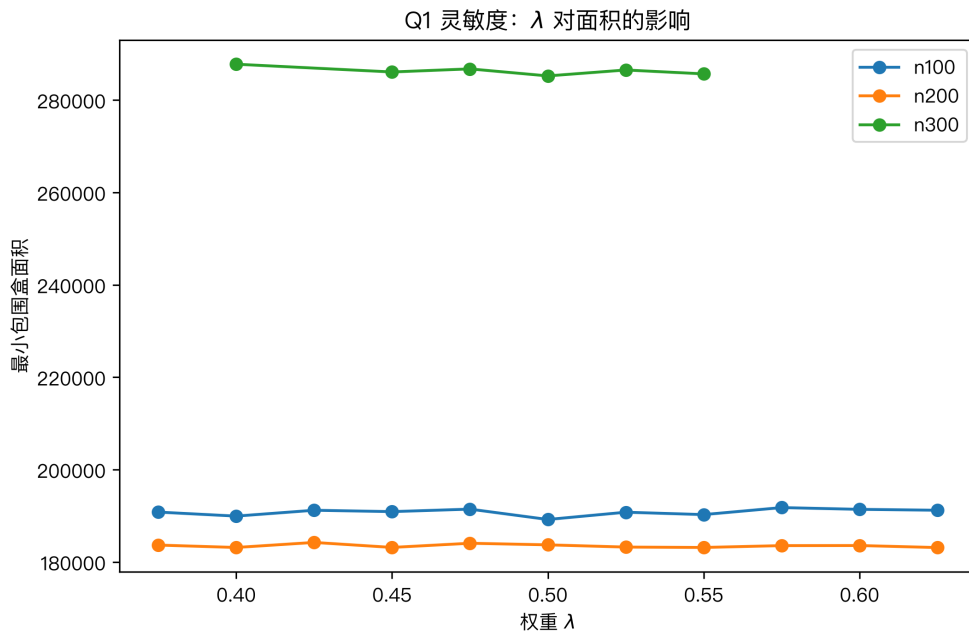


图 1: λ 对最小包围盒面积的影响 (n100/n200 各 11 点, n300 6 点)

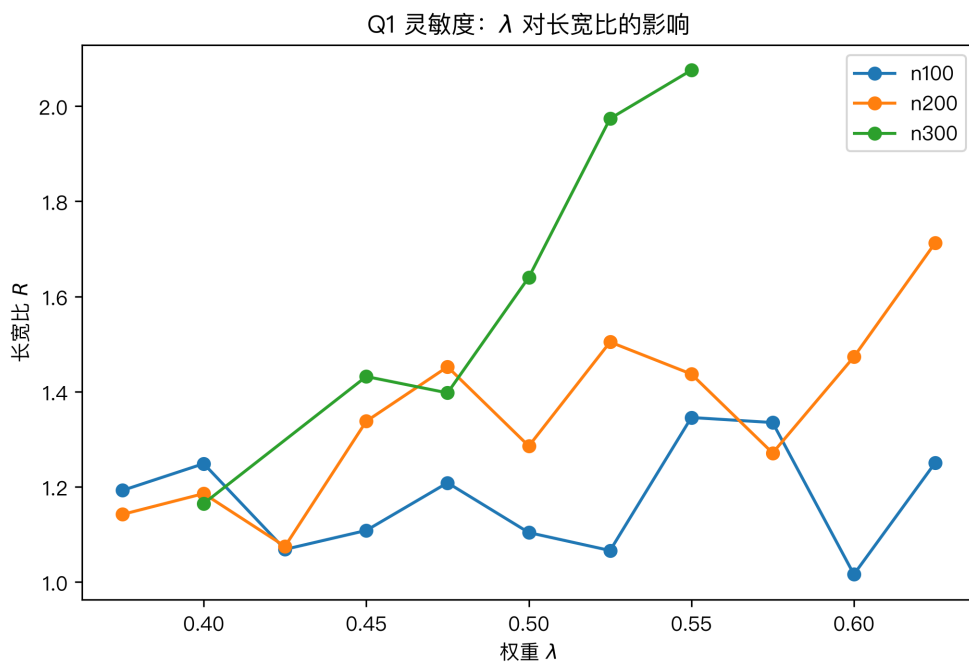


图 2: λ 对长宽比 R 的影响

由图中可见:

- **n100 与 n300 的面积谷底均位于 $\lambda = 0.5$:** n100 最优面积 189198、n300 最优面积 285228;
- **n200 对 λ 不敏感:** $\lambda \in [0.4, 0.625]$ 内面积波动仅 0.6% (183112~184230), 最优面积出现在 $\lambda = 0.625$ (183120) 附近;

- 长宽比随 λ 增大单调恶化： λ 从 0.4 增至 0.625 时，n200 长宽比由 1.19 恶化至 1.71、n300 由 1.17 恶化至 2.08，与“ λ 越大越偏向面积、忽略长宽比”的模型语义一致；
- 综上， $\lambda = 0.5$ 是三芯片共同的均衡点：面积接近最优（n200 与最优仅差 0.3%）且长宽比可控；结果在 $[0.45, 0.55]$ 内对 λ 不敏感（面积变化 $< 1\%$ ），参数选择稳健。

1.1.2 独立轮次对收敛的影响

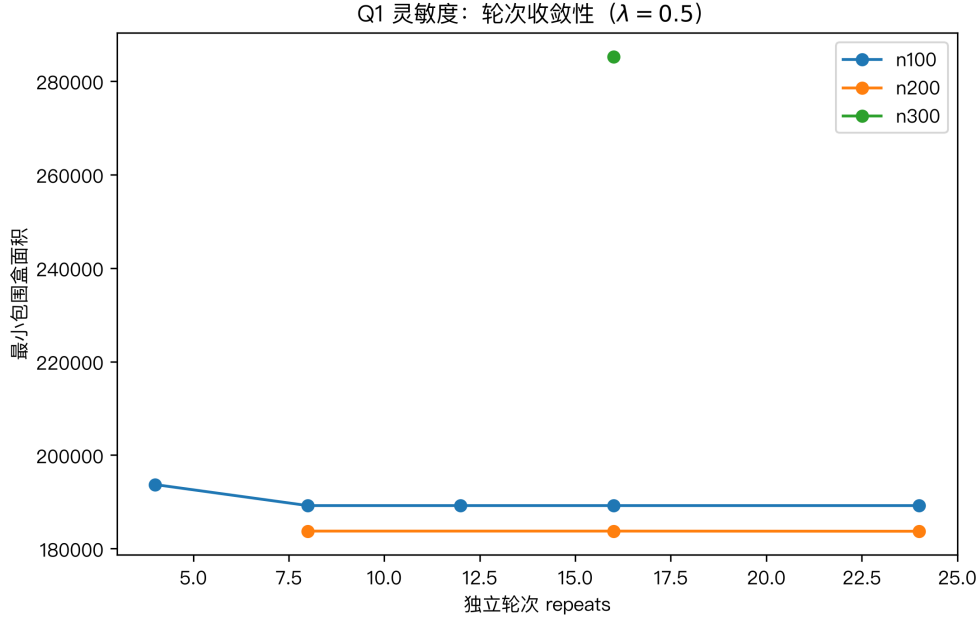


图 3: 最优面积随独立轮次 repeats 的收敛性 ($\lambda = 0.5$)

如图 3 所示，n100 在 4 轮时面积 193697，**8 轮即收敛到 189198**，此后 12/16/24 轮完全不变；n200 在 24 轮仅有 0.02% 的微小改善（183742 $\rightarrow$ 183708）。模拟退火为随机启发式，独立轮次用于对抗单次运行的随机波动——n100 表明 **8 轮已足够**，交付取多轮取优（16–24 轮）以充分覆盖种子空间。

1.1.3 精修初始温度除数 t2-div 的影响

精修阶段初始温度 $T_0/t2-div$ 控制局部搜索的强度。扫描 $t2-div \in \{10, 15, 20, 30\}$ (图 4)：

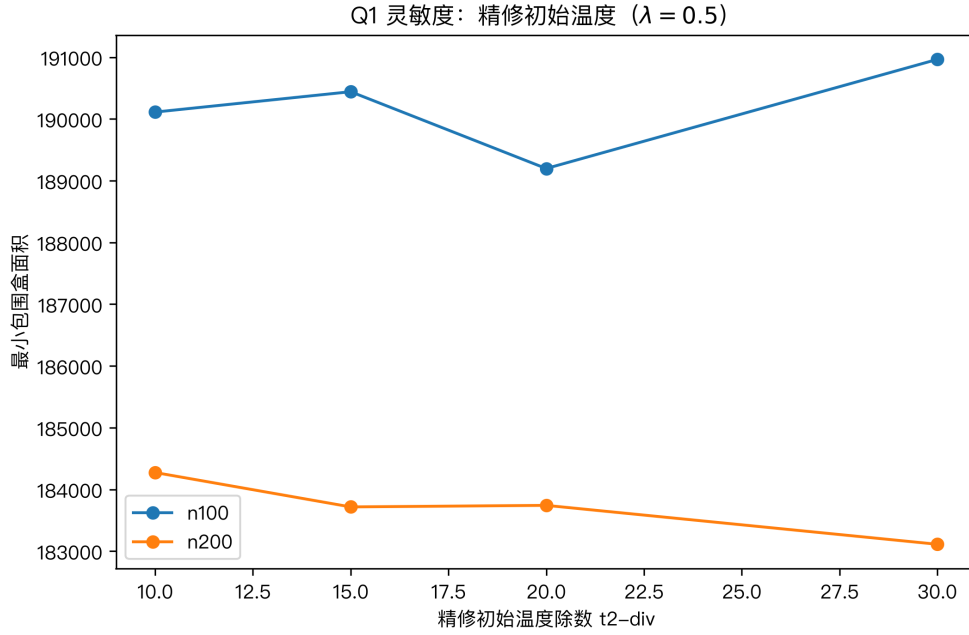


图 4: 最优面积随精修初始温度除数 t2-div 的变化 ($\lambda = 0.5$)

n100 在默认 $t2-div = 20$ 处最优 (189198), $t2-div$ 过大 (30) 或过小 (10/15) 均使面积劣化 0.6~0.9%; n200 随 $t2-div$ 增大单调改善, $t2-div = 30$ 时面积降至 183112 (较默认低 0.34%), 且长宽比更优 (1.30 vs 1.26)。故交付对 n200 采用 $t2-div = 30$, 其边界 ($t2-div = 40/50/60$) 由参数定稿阶段加密确认。

1.2 问题二: HPWL 关键参数

1.2.1 精修初始温度除数 t2-div

在统一协议 (16 轮、固定种子) 下扫描 $t2-div \in [20, 70]$, 三芯片各 9 个点 (图 5):

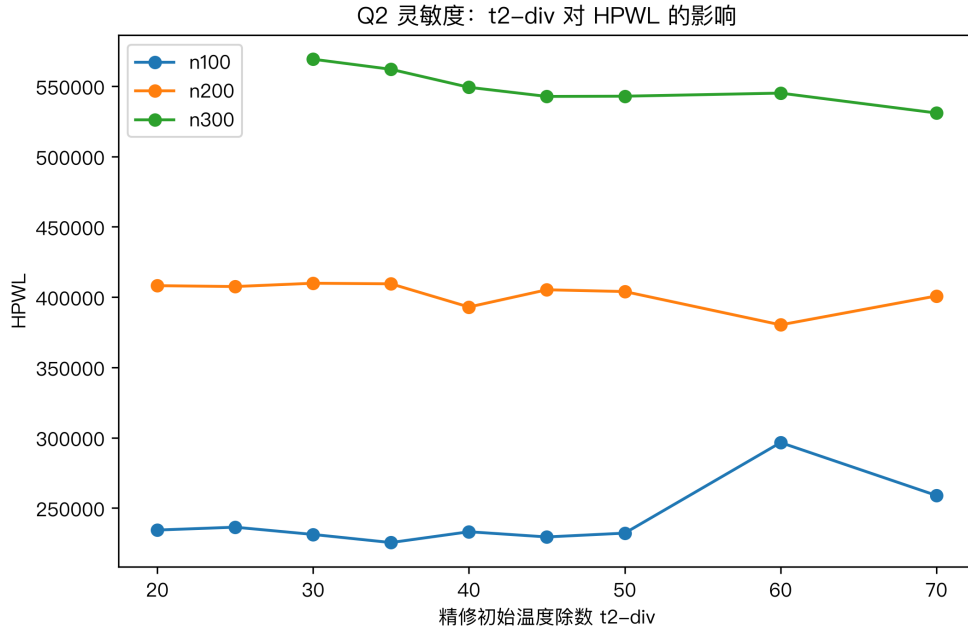


图 5: HPWL 随 t2-div 的变化（三芯片各 9 点，16 轮统一协议）

- 最优 t2-div 随芯片漂移: n100 谷底在 35 (HPWL 225404)、n200 谷底在 60 (380261)、n300 谷底在 70 (530944);
- 曲线整体呈”U 形偏右”: t2-div 过小 (≤ 25) 时精修过早冻结在粗糙解, 过大时冷启动易困于局部最优 (n100 在 t2-div = 60 出现尖峰 296532);
- n300 的谷底 (70) 位于扫描边界, 参数定稿阶段加密 t2-div = 80/90 确认;
- 固定全局 t2-div 会造成 4~6% 的 HPWL 损失, 故交付按芯片独立取参。

1.2.2 死区比例对 HPWL 的影响

死区比例 d 决定轮廓边长 $\text{side} = \lceil \sqrt{\Sigma A(1+d)} \rceil$ 。扫描 $d \in [0.10, 0.18]$ (图 6):

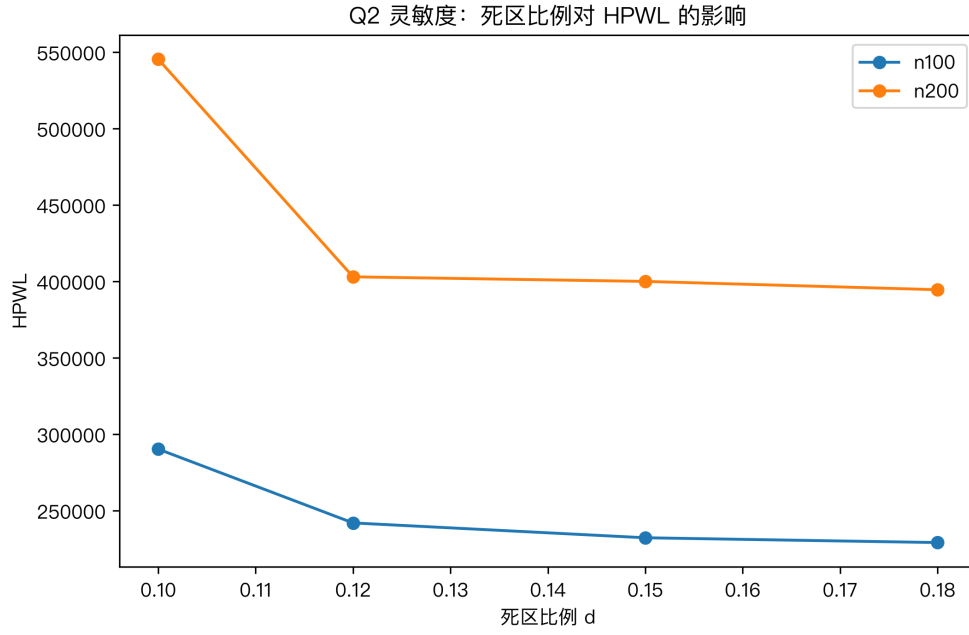


图 6: HPWL 随死区比例 d 的变化

HPWL 随 d 增大**单调改善**： d 由 0.10 增至 0.18 时，n100 HPWL 由 290127 降至 228974（下降 21%）、n200 由 545280 降至 394435（下降 28%）。其中 $d \leq 0.12$ 区间恶化显著， $d \geq 0.15$ 后进入平稳区（n100 变化 $< 1.5\%$ ）——**基准 $d = 0.15$ 处于平稳区，对 d 的 ± 0.03 波动稳健**。该曲线同时为问题三的 d^* 搜索提供边界参照（ $d^* < 0.15$ 时 HPWL 迅速恶化）。

1.2.3 独立轮次对 HPWL 的影响

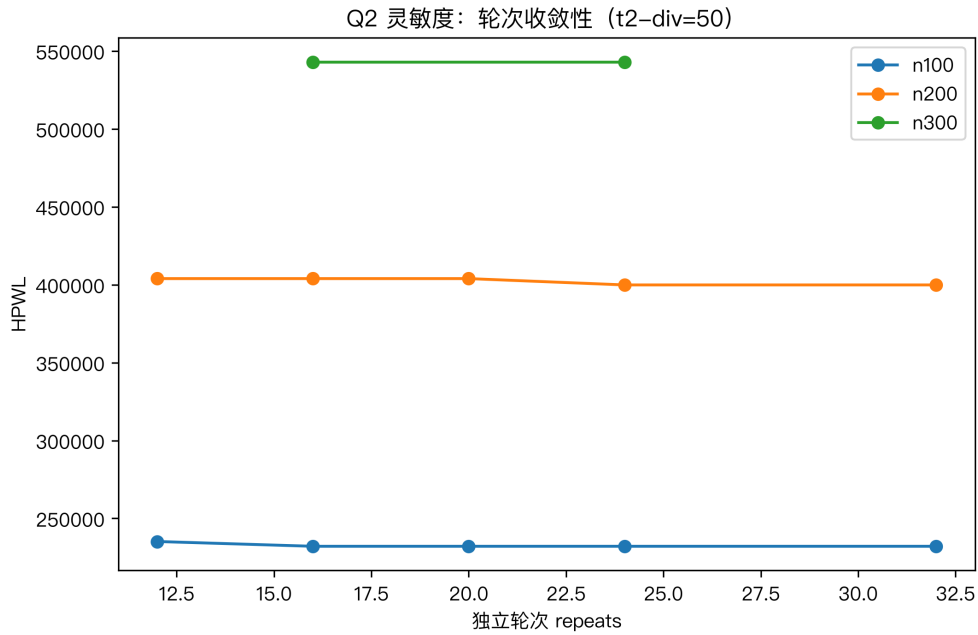


图 7: HPWL 随独立轮次的变化 (t2-div = 50)

n100 在 12 轮即进入平台 (235183 $\rightarrow$ 232114), n200/n300 在 24~32 轮仍有 1~2% 的改善。结合工作稿中 8 轮 HPWL 分布统计 (n300 单轮波动 574k~3152k、中位/最优比值 1.3~1.46), **多起点取优对问题二是必要环节**: 轮次增加显著降低最优值的运气成分。

1.3 问题三：判定强度参数

1.3.1 判定种子数对 d^* 的影响

可行性判定由启发式模拟退火完成, 判定种子数 K 决定假阴性概率 ($P \approx \prod_{s=1}^K P_s$)。扫描 $K = 1/3/5/7/10/15$ (n100/n200; n300 部分数据) (图 8):

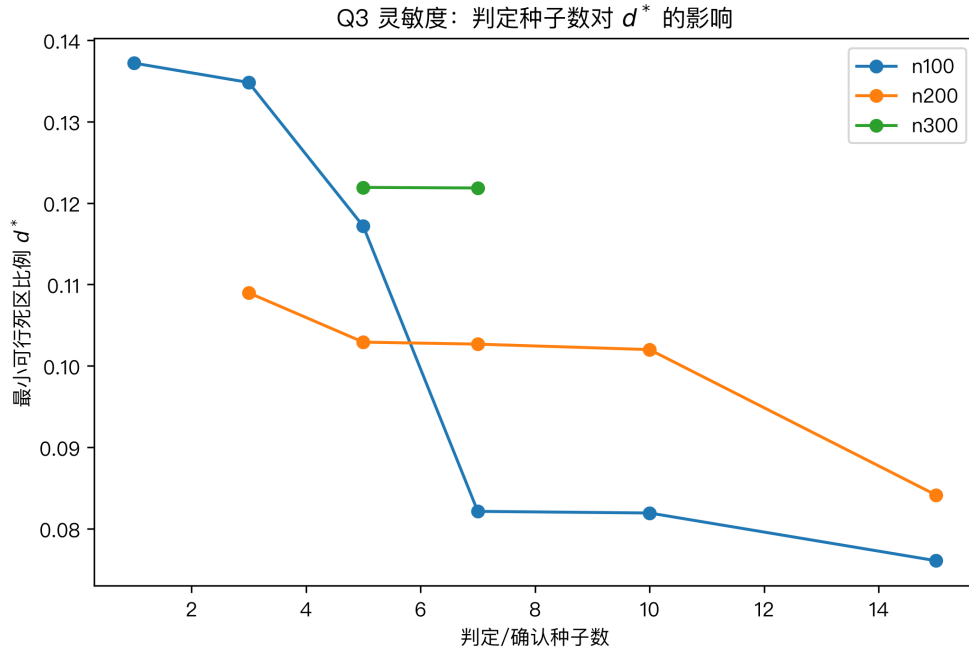


图 8: d^* 随判定种子数的变化（标准协议：判定 = 确认种子数）

- d^* 随种子数**单调下降**且未见平台：n100 由 1 种子的 0.137183 降至 15 种子的 0.076072（改善 45%），n200 由 3 种子的 0.108977 降至 15 种子的 0.084141（改善 23%）；
- 种子数 3 时 n100 判定不可靠（双向确认未通过），5 及以上稳定；
- 该灵敏度是问题三最重要的结论： d^* 与**搜索强度强相关**，论文中 d^* 的表述必须限定为”在当前搜索强度（判定种子数）下验证过的最小可行死区比例”；交付采用高种子协议（15），增强版本（20）在参数定稿阶段确认。

1.3.2 二分终止精度对 d^* 的影响

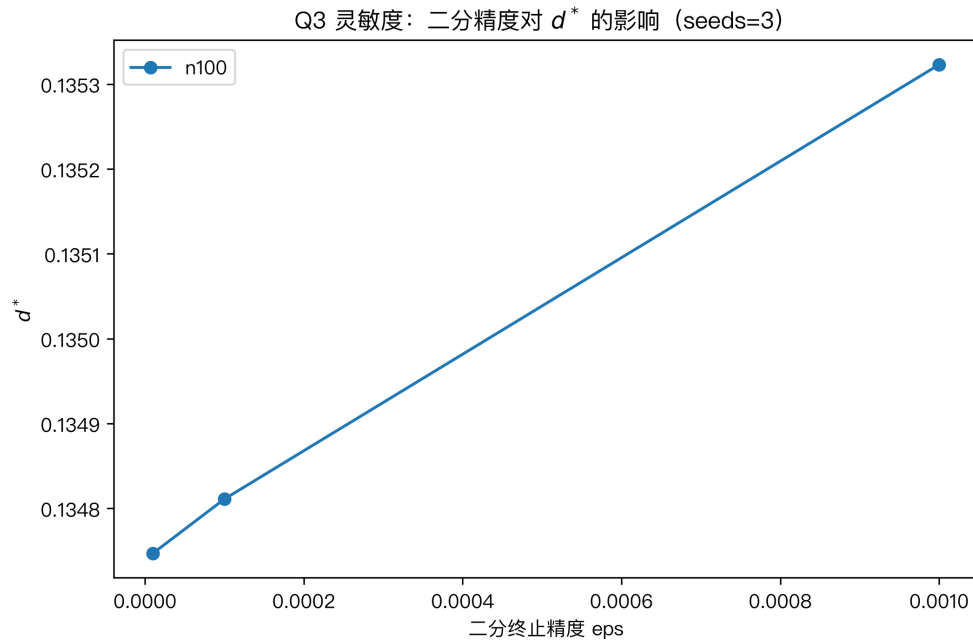


图 9: d^* 随二分终止精度 ϵ 的变化 (n100, 判定 3 种子)

ϵ 由 10^{-3} 收紧至 10^{-5} , d^* 仅变化 0.4% ($0.135323 \rightarrow 0.134747$) ——二分精度对结果不敏感, $\epsilon = 10^{-4}$ (约 11 次判定迭代) 是计算成本与精度的合理平衡点。

1.3.3 判定种子与确认种子解耦

将二分判定种子 (judge) 与双向确认种子 (confirm) 解耦扫描 (判定 $3/5 \times$ 确认 $7/10$) (图 10):

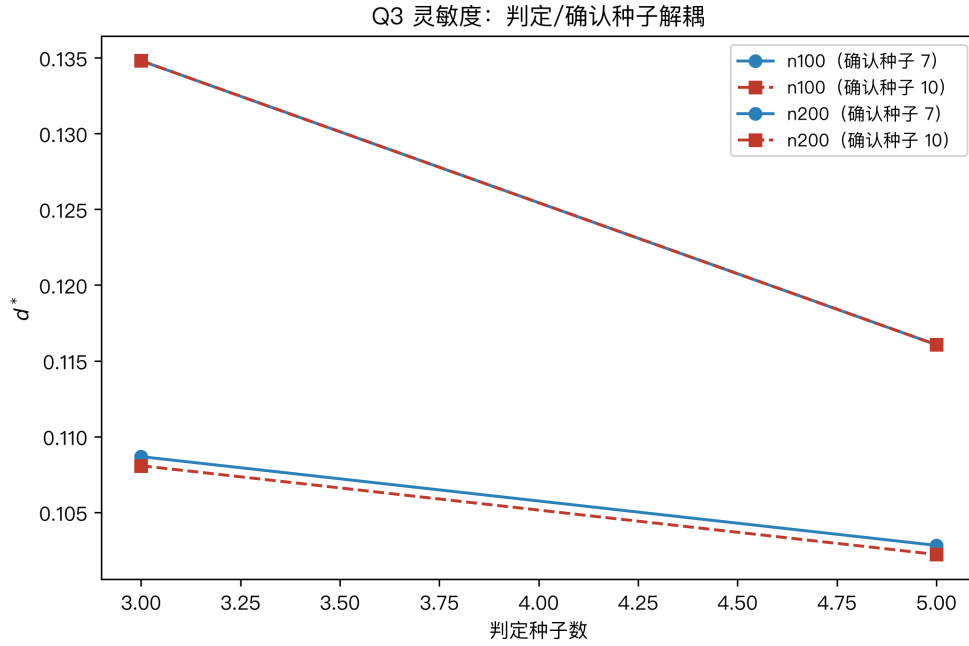


图 10: 判定/确认种子解耦对 d^* 的影响

判定种子决定 d^* 的位置：n100 判定种子 3 $\rightarrow$ 5 时 d^* 由 0.134811 降至 0.116061；确认种子决定”确认”的成败：n200 判定 3 时确认 7 通过、确认 10 不通过 (0.108677 vs 0.108077)，说明确认种子越多判定越严格、 d^* 被压得越低。两者解耦验证了”判定强度 $\rightarrow$ 假阴性率 $\rightarrow d^*$ 精度”的因果链，支持交付采用高判定/确认种子协议。

1.4 问题四：模型输入灵敏度

问题四为穷举确定性求解，无随机参数；灵敏度分析考察模型输入变化对最优解的影响。

1.4.1 旋转自由度消融

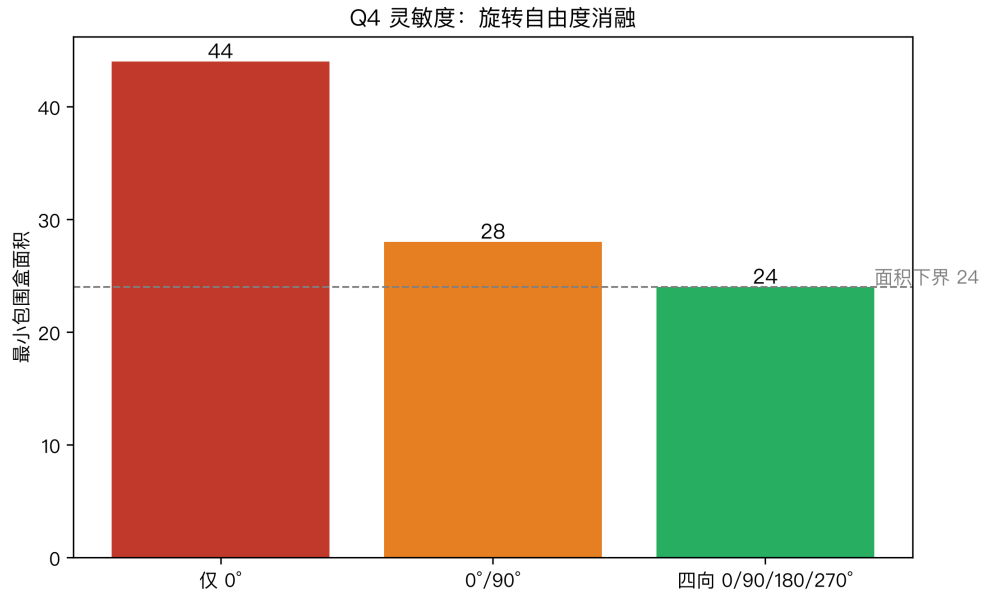


图 11: 旋转自由度消融（仅 0° / 0°, 90° / 四向）

允许的旋转集合从仅 0° 逐步放宽到四向：最小包围盒面积由 44 降至 28、再降至 24（达到模块总面积下界）。旋转自由度对结果有实质影响（四向较仅 0° 节省 45% 面积）；最优解 24 需要四向旋转与凹角精确支撑共同作用。

1.4.2 模块尺寸扰动

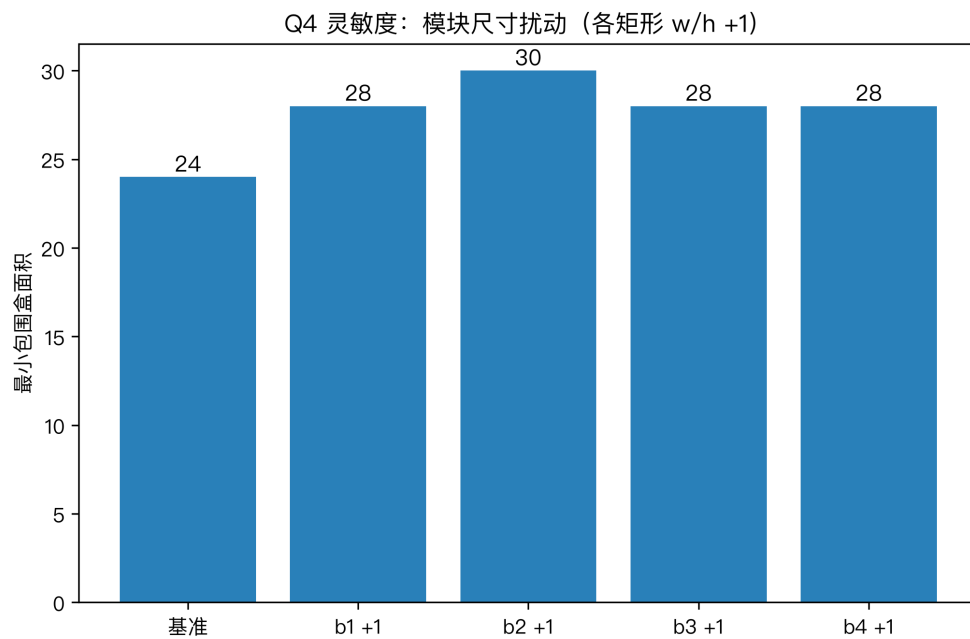


图 12: 模块尺寸扰动（各模块增长一个不破坏形状的外侧边）后的最小面积

逐一将每个模块增长 1 个边长单位（保持形状合法）后重新穷举：最优面积分别为 28 (b1)、30 (b2)、28 (b3)、28 (b4)，其中仅 b4 达到新的下界 28，其余超过下界 2~5——说明 **24 的完美铺满（零死区）对尺寸组合敏感**，是特定尺寸下的巧合而非普遍性质。但所有扰动实例中凹角精确支撑版均显著优于 bbox 放置版（28~30 vs 32~40），凹角支撑解码的紧凑性优势**对尺寸变化稳健**。

1.5 小结

表 1: 灵敏度分析结论与参数选择汇总

问题	参数	结论
一	λ	谷底 0.5; $[0.45, 0.55]$ 内不敏感, 取 0.5
	t2-div	n200 取 30 (边界, 待加密确认)
二	t2-div	逐芯片取参: 35 / 60 / 70 (n300 待 80/90 确认)
三	判定种子	d^* 随种子单调下降 23~45%, 取 15 (增强 20)
四	旋转/尺寸	四向旋转必要 (44→24); 凹角支撑优势对尺寸稳健

- 问题一、二对主要参数 (λ 、t2-div、轮次) 在最优值邻域内**稳健**，参数选择依据充分；
- 问题二的 t2-div 最优值随芯片漂移，**逐芯片调参**可获 4~6% 收益；
- 问题三的 d^* 与搜索强度强相关，论文表述须限定搜索强度；
- 问题四的最优性证明不依赖参数（穷举），但对输入尺寸敏感，凹角支撑解码的优势**稳健**。